Packet Tracer - Configurer les adresses IPv6 sur les périphériques réseau - Mode Physique

Topologie

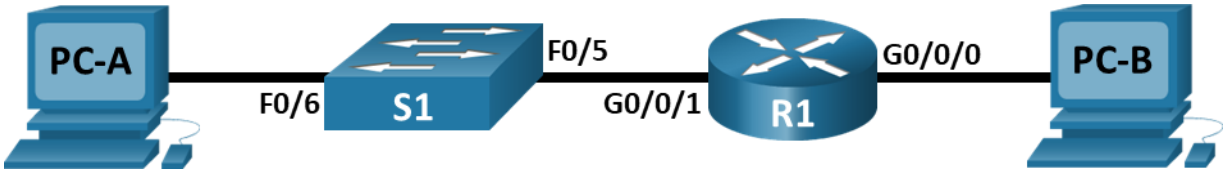


Table d'adressage

Appareil	Interface	Adresse IPv6	Longueur de préfixe	Passerelle par défaut
R1	G0/0/0	2001:db8:acad:a:: 1	64	S/O
	G0/0/1	2001:db8:acad:1:: 1	64	S/O
S1	VLAN 1	2001:db8:acad:1:: b	64	N/A (fé80:: 1)
PC-A	Carte réseau (NIC)	2001:db8:acad:1:: 3	64	fe80::1
PC-B	Carte réseau (NIC)	2001:db8:acad:a:: 3	64	fe80::1

Objectifs

Partie 1 : Définir la topologie et configurer les paramètres de base du routeur et du commutateur

Partie 2 : Configurer manuellement les adresses IPv6

Partie 3 : Vérifier la connectivité de bout en bout

Contexte/scénario

Dans cette activité PTPM (Packet Tracer Physical Mode), vous allez configurer les hôtes et les interfaces de périphériques avec des adresses IPv6. Vous allez utiliser les commandes **show** pour afficher les adresses de monodiffusion et de multidiffusion IPv6. Vous vérifierez également la connectivité de bout en bout grâce aux commandes **ping** et **traceroute**.

Instructions

Partie 1 : Définir la topologie et configurer les paramètres de base du routeur et du commutateur

Dans cette partie, vous allez câbler le réseau, mettre les appareils sous tension, puis configurer le routeur et le commutateur avec les paramètres de base des appareils.

© 2013 – 2021 Cisco et/ou ses filiales. Tous droits réservés. Document public de Cisco

Étape 1: Câblez le réseau et mettez les appareils sous tension.

Câblez le réseau conformément à la topologie. Mettez les appareils sous tension selon les besoins.

Étape 2: Configurez le routeur

Attribuez le nom d'hôte et configurez les paramètres de base du périphérique.

Étape 3: Configurez le commutateur.

Attribuez le nom d'hôte et configurez les paramètres de base du périphérique.

Partie 2 : Configurer manuellement les adresses IPv6

Dans cette partie, vous allez configurer manuellement l'adressage IPv6 sur tous les périphériques du réseau.

Étape 1: Attribuez les adresses IPv6 aux interfaces Ethernet sur R1.

a. Attribuez les adresses de diffusion globale IPv6, répertoriées dans la table d'adressage, aux deux interfaces Ethernet sur R1.

b. Vérifiez que l' adresse de monodiffusion IPv6 correcte est attribuée à chaque interface.

   Remarque: l'adresse link-local affichée est basée sur l'adressage EUI-64, qui utilise automatiquement l'adresse MAC (Media Access Control) d'interface pour créer une adresse link-local IPv6 128 bits.

c. Pour que l'adresse link-local corresponde à l'adresse de monodiffusion sur l'interface, saisissez manuellement les adresses link-local sur chacune des interfaces Ethernet sur R1.

   Remarque: chaque interface de routeur appartient à un réseau distinct. Les paquets avec une adresse link-local ne quittent jamais le réseau local ; par conséquent, vous pouvez utiliser la même adresse link-local sur les deux interfaces.

d. Utilisez une commande de votre choix pour vérifier que l'adresse link-local a été modifiée en **fe80::1.**

   Quels groupes de multidiffusion ont été attribués à l'interface G0/0 ?

Étape 2: Activez le routage IPv6 sur R1.

a. À partir d'une invite de commandes sur PC-B, tapez la commande **ipconfig** pour examiner les informations d'adresse IPv6 attribuées à l'interface de l'ordinateur.

   Une adresse de monodiffusion IPv6 a-t-elle été affectée à la carte réseau sur PC-B ?

b. Utilisez la commande **IPv6 unicast-routing** pour activer le routage IPv6 sur R1.

c. Utilisez une commande pour vérifier que le nouveau groupe de multidiffusion est affecté à l'interface G0/0/0. Notez que le groupe de multidiffusion tous routeurs (FF02::2) apparaît désormais dans la liste du groupe pour l'interface G0/0.

   Remarque: ceci permettra aux ordinateurs d'obtenir automatiquement leur adresse IP et les informations de passerelle par défaut au moyen de la Configuration automatique des adresses sans état (SLAAC).

d. À présent que **R1** fait partie du groupe de multidiffusion tout-routeur FF02::2, à partir du **PC-B,** exécutez à nouveau la commande **ipconfig** et vérifiez les informations de l'adresse IPv6.

   Pourquoi **PC-B** a-t-il reçu le préfixe de routage global et l'ID de sous-réseau que vous avez configurés sur **R1**?

© 2013 – 2021 Cisco et/ou ses filiales. Tous droits réservés. Document public de Cisco

Étape 3: Attribuez des adresses IPv6 à l'interface de gestion (SVI) sur S1.

a. Attribuez l'adresse IPv6 pour **S1**. Attribuez également une adresse link-local pour cette interface.

   Remarque: Le commutateur recevra automatiquement son adresse de passerelle par défaut à partir du message RA envoyé par le routeur. Il utilisera l'adresse IPv6 source du message RA, qui est l'adresse link-local du routeur. Cependant, votre version de Packet Tracer peut ne pas encore le prendre en charge sur le commutateur.

b. Utilisez une commande de votre choix pour vérifier que les adresses IPv6 sont correctement attribuées à l'interface de gestion.

Étape 4: Attribuez des adresses IPv6 statiques aux ordinateurs.

a. Ouvrez la fenêtre **Configuration IP** sur chaque PC et attribuez un adressage IPv6.

b. Vérifiez que les deux PC disposent des informations d'adresse IPv6 correctes. Chaque PC doit avoir deux adresses IPv6 globales: une statique et une SLACC

Partie 3 : Vérification de la connectivité de bout en bout

a. À partir de **PC-A**, envoyez une requête ping à **FE80::1**. Il s'agit de l'adresse link-local attribuée à G0/1 sur **R1**.

b. À partir du **PC-A**, utilisez la commande **tracert** pour vérifier que vous avez une connectivité de bout en bout avec le **PC-B**.

c. À partir de **PC-B**, envoyez une requête ping vers **PC-A**.

d. À partir de **PC-B**, envoyez une requête ping à l'adresse link-local pour G0/0 sur **R1**.

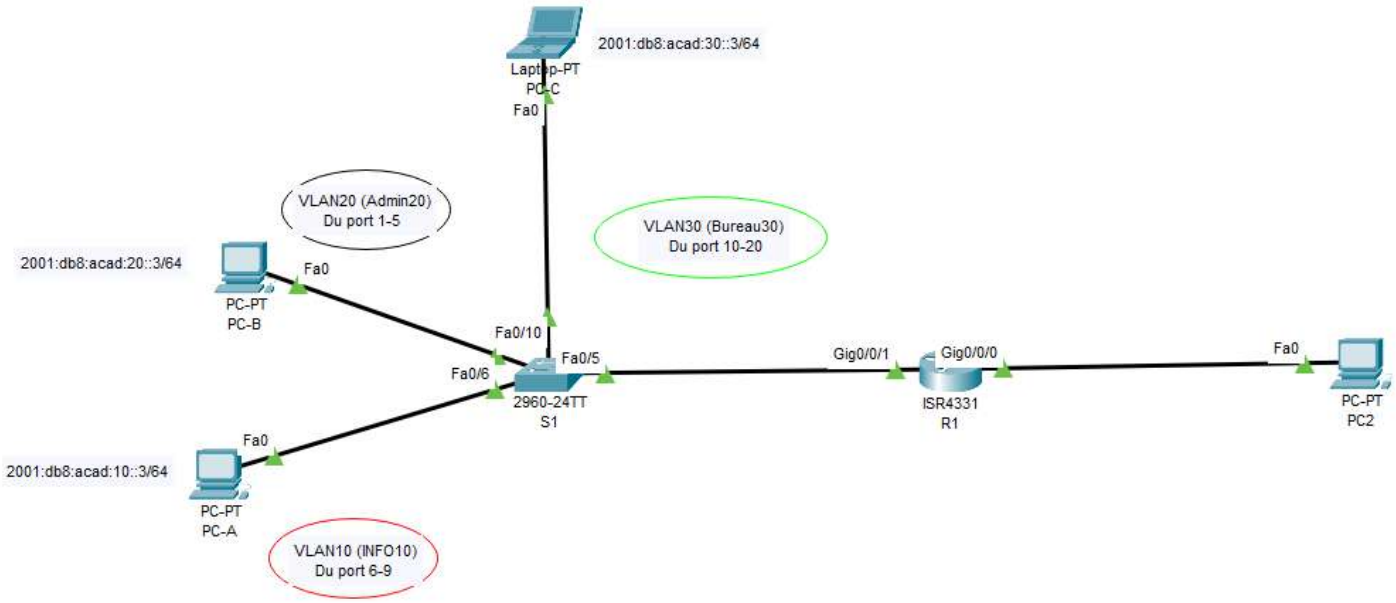
Remarque: si la connectivité de bout en bout n'est pas établie, examinez vos affectations d'adresse IPv6 pour vérifier que vous avez entré correctement les adresses sur tous les périphériques.

Questions de réflexion

1. Pourquoi la même adresse link-local, FE80::1, peut-elle être attribuée à deux interfaces Ethernet sur **R1**?

2. Quel est l'ID de sous-réseau de l'adresse de monodiffusion IPv6 2001:db8:acad:: aaaa:1234/64, si le préfixe de routage global est /48?

© 2013 – 2021 Cisco et/ou ses filiales. Tous droits réservés. Document public de Cisco


2001:db8:acad:30::3/64
Laptop-PT
PC-C
Fa0
VLAN20 (Admin20)
Du port 1-5
VLAN30 (Bureau30)
Du port 10-20
2001:db8:acad:20::3/64
Fa0
PC-PT
PC-B
Fa0/10
Fa0/5
Fa0/6
2960-24TT
S1
Gig0/0/1
Gig0/0/0
ISR4331
R1
Fa0
PC-PT
PC2
Fa0
2001:db8:acad:10::3/64
PC-PT
PC-A
VLAN10 (INFO10)
Du port 6-9

ROUTAGE INTER VLAN EN IPV6

Avant de commencer j'ai fait l'adressage et la configuration des PC:

Je considère cette configuration :

PC-A (VLAN 10):

Adresse IPv6 : 2001:db8:acad:10::3/64

Passerelle par défaut : 2001:db8:acad:10::1

PC-B (VLAN 20):

Adresse IPv6 : 2001:db8:acad:20::3/64

Passerelle par défaut : 2001:db8:acad:20::1

PC-C (VLAN 30):

Adresse IPv6 : 2001:db8:acad:30::3/64

Passerelle par défaut : 2001:db8:acad:30::1

Voici la créeation et configuration des vlans

```
ProCurve Switch 2810-48G# configure terminal
ProCurve Switch 2810-48G(config)# vlan 10
ProCurve Switch 2810-48G(vlan-10)# name INFO10
ProCurve Switch 2810-48G(vlan-10)# exit
ProCurve Switch 2810-48G(config)# vlan 20
ProCurve Switch 2810-48G(vlan-20)# name Admin20
ProCurve Switch 2810-48G(vlan-20)# exit
ProCurve Switch 2810-48G(config)# vlan 30
ProCurve Switch 2810-48G(vlan-30)# name Bureau30
ProCurve Switch 2810-48G(vlan-30)# exit
```

Affectation des ports Pour le Vlan 10:

ProCurve Switch 2810-48G(config)# vlan 10

ProCurve Switch 2810-48G(vlan-10)# untagged 6-9

ProCurve Switch 2810-48G(vlan-10)# tagged 5

ProCurve Switch 2810-48G(vlan-10)# exit

Affectation des ports Pour le Vlan 20:

ProCurve Switch 2810-48G(config)# vlan 20

ProCurve Switch 2810-48G(vlan-20)# untagged 1-5

ProCurve Switch 2810-48G(vlan-20)# tagged 5

ProCurve Switch 2810-48G(vlan-20)# exit

Affectation des ports Pour le Vlan 30:

ProCurve Switch 2810-48G(config)# vlan 30

ProCurve Switch 2810-48G(vlan-30)# untagged 10-20

ProCurve Switch 2810-48G(vlan-30)# tagged 5

ProCurve Switch 2810-48G(vlan-30)# exit

Maintenant la configuration sur le Routeur:

Créeation de sous interface pour le Vlan10:

Router>enable

Router#configure terminal

Router(config)#interface GigabitEthernet0/0/1.10

Router(config-subif)#encapsulation dot1q 10

Router(config-subif)#ipv6 address 2001:db8:acad:10::1/64

Router(config-subif)#exit

Créeation de sous interface pour le Vlan20:

```
Router(config)#interface GigabitEthernet0/0/1.20
Router(config-subif)#encapsulation dot1q 20
Router(config-subif)#ipv6 address 2001:db8:acad:20::1/64
Router(config-subif)#exit
```

Créeation de sous interface pour le Vlan30:

```
Router(config)#interface GigabitEthernet0/0/1.30
Router(config-subif)#encapsulation dot1q 30
Router(config-subif)#ipv6 address 2001:db8:acad:30::1/64
Router(config-subif)#exit
```

Visualisation des interfaces du routeur:

```
R1#show ipv6 interface brief

FastEthernet0/0          [up/up]
    unassigned
FastEthernet0/0.10       [up/up]
    FE80::224:97FF:FE80:9022
    2001:DB8:ACAD:10::1
FastEthernet0/0.20       [up/up]
    FE80::224:97FF:FE80:9022
    2001:DB8:ACAD:20::1
FastEthernet0/0.30       [up/up]
    FE80::224:97FF:FE80:9022
```

2001:DB8:ACAD:30::1

FastEthernet0/1 [up/down]

unassigned

Serial0/0/0 [administratively down/down]

Serial0/0/1 [administratively down/down]

Serial0/1/0 [administratively down/down]

Serial0/1/1 [administratively down/down]

Maintenant je passe aux Testes

Teste de la connectivité avec des pings entre les PC

Depuis PC-A, ping 2001:db8:acad:20::3 ça marche

Depuis PC-A, ping 2001:db8:acad:30::3 ça marche

Depuis PC-B, ping 2001:db8:acad:10::3 ça marche

Depuis PC-B, ping 2001:db8:acad:30::3 ça marche

Justification que c'est bien marché:

C:\Users\SIO1>ping 2001:db8:acad:20::3

Envoi d'une requête 'Ping' 2001:db8:acad:20::3 avec 32 octets de données :

Réponse de 2001:db8:acad:20::3 : temps=1 ms

Réponse de 2001:db8:acad:20::3 : temps=1 ms

Réponse de 2001:db8:acad:20::3 : temps=1 ms

Réponse de 2001:db8:acad:20::3 : temps=1 ms

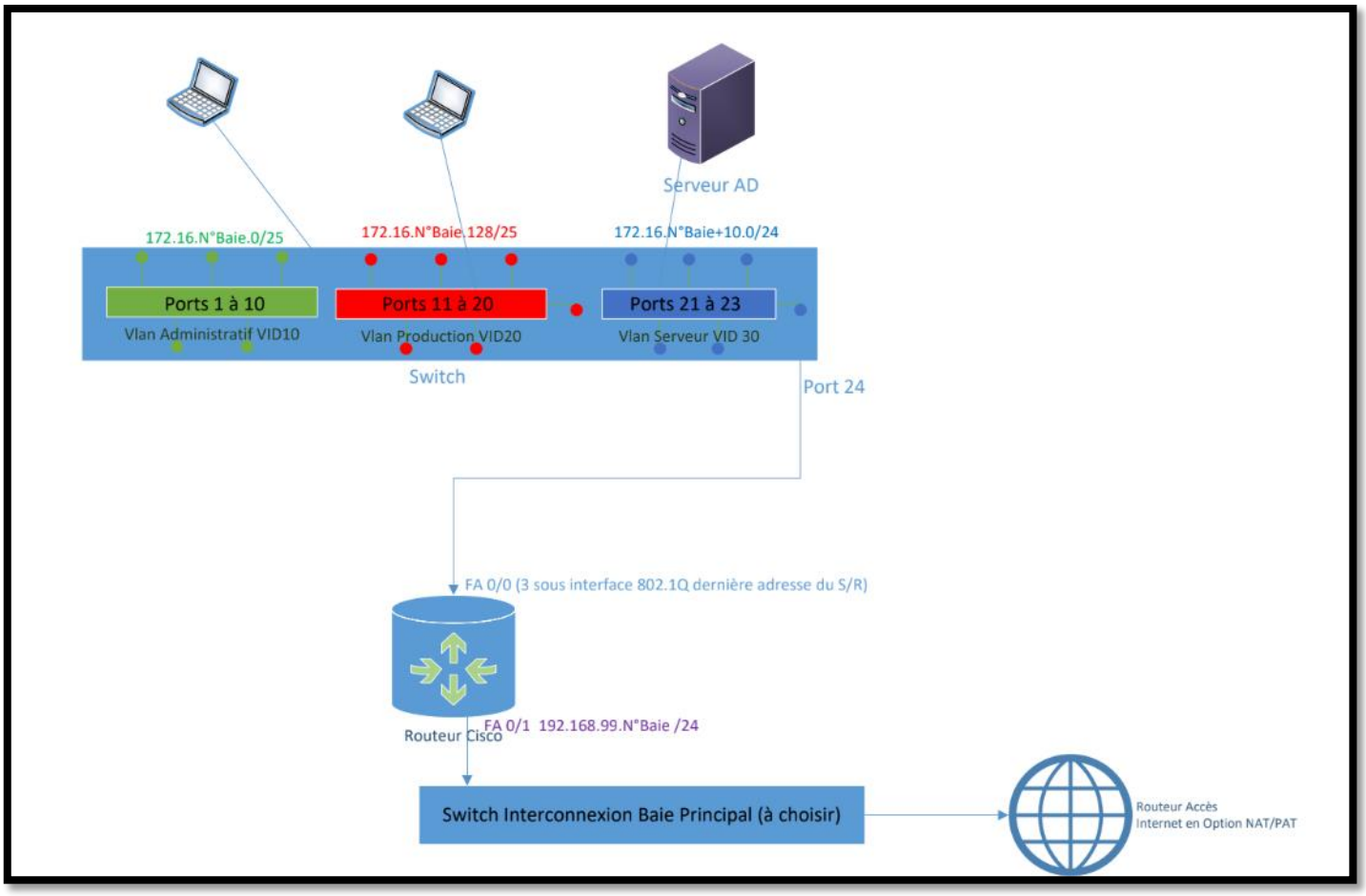
Statistiques Ping pour 2001:db8:acad:20::3:

Paquets : envoyés = 4, reçus = 4, perdus = 0 (perte 0%),

Durée approximative des boucles en millisecondes :

Minimum = 1ms, Maximum = 1ms, Moyenne = 1ms

TP ACL Mise en place Pratique



Voici mon Adressage :

Pour le PC du domaine administratif (VLAN 10) : port 1à 10

Adresse IP : 172.16.7.2

Masque de sous-réseau : 255.255.255.128

Passerelle par défaut : 172.16.7.1

Pour le PC du domaine de production (VLAN 20) : port 11 à 20

Adresse IP : 172.16.7.130

Masque de sous-réseau : 255.255.255.128

Passerelle par défaut : 172.16.7.129

Pour le serveur (VLAN 30) : port 21 à 23

Adresse IP : 172.16.17.2

Masque de sous-réseau : 255.255.255.0

Passerelle par défaut : 172.16.17.1

Pour le Routeur :

192.168.99.7/24 au port Fa 0/1

Création Des VLANs

Cette fois ci je travaille dans un Switch Edge Core ES3526XA-PoE

Pour le Vlan 10

Console# configure

Console(config)# vlan database

Console(config-vlan) # vlan 10 name admin media ethernet state active

Console(config)# interface ethernet 1/1-10

Console(config-if) # switchport allowed vlan add 10 untagged

Console(config)#interface ethernet 1/24

Console(config-if) #switchport allowed vlan add 10 tagged

Pour le Vlan 20

Console(config)# vlan database

Console(config-vlan) # vlan 20 name Prod media ethernet state active

Console(config)# interface ethernet 1/11-20

Console(config-if) # switchport allowed vlan add 20 untagged

Console(config)# interface ethernet 1/24

Console(config-if) # switchport allowed vlan add 20 tagged

Pour le Vlan 30

Console(config)#vlan database

Console(config-vlan) #vlan 30 name Server media ethernet state active

Console(config)#interface ethernet 1/21-23

Console(config-if) #switchport allowed vlan add 30 untagged

Console(config)#interface ethernet 1/24

Console(config-if) #switchport allowed vlan add 30 tagged

Affectation des ports :

Console# configure

Console(config)#interface ethernet 1/1-24

Console(config-if) # no switchport native vlan

Console(config-if) #switchport native vlan 10

Console(config-if) #interface ethernet 1/11-20

Console(config-if) #no switchport native vlan

Console(config-if) #switchport native vlan 20

Console(config-if) #interface ethernet 1/21-23

Console(config-if) #no switchport native vlan

Console(config-if) #switchport native vlan 30

Création des sous interfaces sur le Routeur :

```
Router(config)#interface fastEthernet 0/0.10
Router(config-subif) #encapsulation dot1Q 10
Router(config-subif) #ip address 172.16.7.1 255.255.255.128
Router(config-subif) #no sh
Router(config-subif) #exit

Router(config)#interface fastEthernet 0/0.20
Router(config-subif) #encapsulation dot1Q 20
Router(config-subif) #ip address 172.16.7.129 255.255.255.128
Router(config-subif) #no sh
Router(config-subif) #exit

Router(config)#interface fastEthernet 0/0.30
Router(config-subif) #encapsulation dot1Q 30
Router(config-subif) #ip address 172.16.17.1 255.255.255.0
Router(config-subif) #no sh
Router(config-subif) #exit
```

Mise en place du protocole RIP :

```
Router(config)#router rip
Router(config-router) #version 2
Router(config-router) #network 172.16.7.0
Router(config-router) #network 172.16.7.128
Router(config-router) #network 172.16.17.0
Router(config-router) #network 192.168.99.7
```

Router(config-router) #exit

Etape de configuration vers internet

Router(config)#interface fastEthernet 0/1

Router(config-if) #no sh

Router(config-if) #ip address 192.168.99.7 255.255.255.0

Router(config-if) #no sh

Router(config-if) #exit

Test avec de connexion en faisant un ping vers le poste de la baie 3 :

Route# Ping 192.168.99.3

Type escape sequence to abort.

Sending 5, 100-byte ICMP Echos to 192.168.99.3, timeout is 2 seconds :

!!!!!

Success rate is 100 percent (5/5), round-trip min/avg/max = 1/2/4 ms

Router#

Maintenant je veux pouvoir pinger vers Internet et je mets une route par défaut :

Router(config)#ip route 0.0.0.0 0.0.0.0 192.168.99.254

En bas la configuration de retour

Et je configure la suite ici :

dd-wrt.com ... control panel

Time: 15:15:11 up 1:49, load average: 0.31, 0.42, 0.3
WAN IP: 192.168.0.1

Setup | Wireless | Services | Security | Access Restrictions | NAT / QoS | Administration | Status

Basic Setup | DDNS | MAC Address Clone | Advanced Routing | VLANs | Networking | EoIP Tunnel

Advanced Routing

Operating Mode

Operating Mode: Gateway

Static Routing

Select set number: 3 (BAIE-7-ismael) Delete

Route Name: BAIE-7-ismael

Metric: 0

Destination LAN NET: 172 . 16 . 7 . 0

Subnet Mask: 255 . 255 . 255 . 0

Gateway: 192 . 168 . 99 . 7

Interface: LAN & WLAN

Show Routing Table

Save | Apply Settings | Cancel Changes

Help more...

Operating Mode:
If the router is hosting your Internet connection, select *Gateway* mode. If another router exists on your network, select *Router* mode.

Select set number:
This is the unique route number, you may set up to 50 routes.

Route Name:
Enter the name you would like to assign to this route.

Destination LAN NET:
This is the remote host to which you would like to assign the static route.

Subnet Mask:
Determines the host and the network portion.

<u>Pour Le Serveur :</u>

dd-wrt.com ... control panel

Time: 15:15:56 up 1:49, load average: 0.14, 0.36, 0.31
WAN IP: 192.168.0.12

Setup | Wireless | Services | Security | Access Restrictions | NAT / QoS | Administration | Status

Basic Setup | DDNS | MAC Address Clone | Advanced Routing | VLANs | Networking | EoIP Tunnel

Advanced Routing

Operating Mode

Operating Mode: Gateway

Static Routing

Select set number: 4 (BAIE7-Server-ismael) Delete

Route Name: BAIE7-Server-ismael

Metric: 0

Destination LAN NET: 172 . 16 . 17 . 0

Subnet Mask: 255 . 255 . 255 . 0

Gateway: 192 . 168 . 99 . 7

Interface: LAN & WLAN

Show Routing Table

Save | Apply Settings | Cancel Changes

Help more...

Operating Mode:
If the router is hosting your Internet connection, select *Gateway* mode. If another router exists on your network, select *Router* mode.

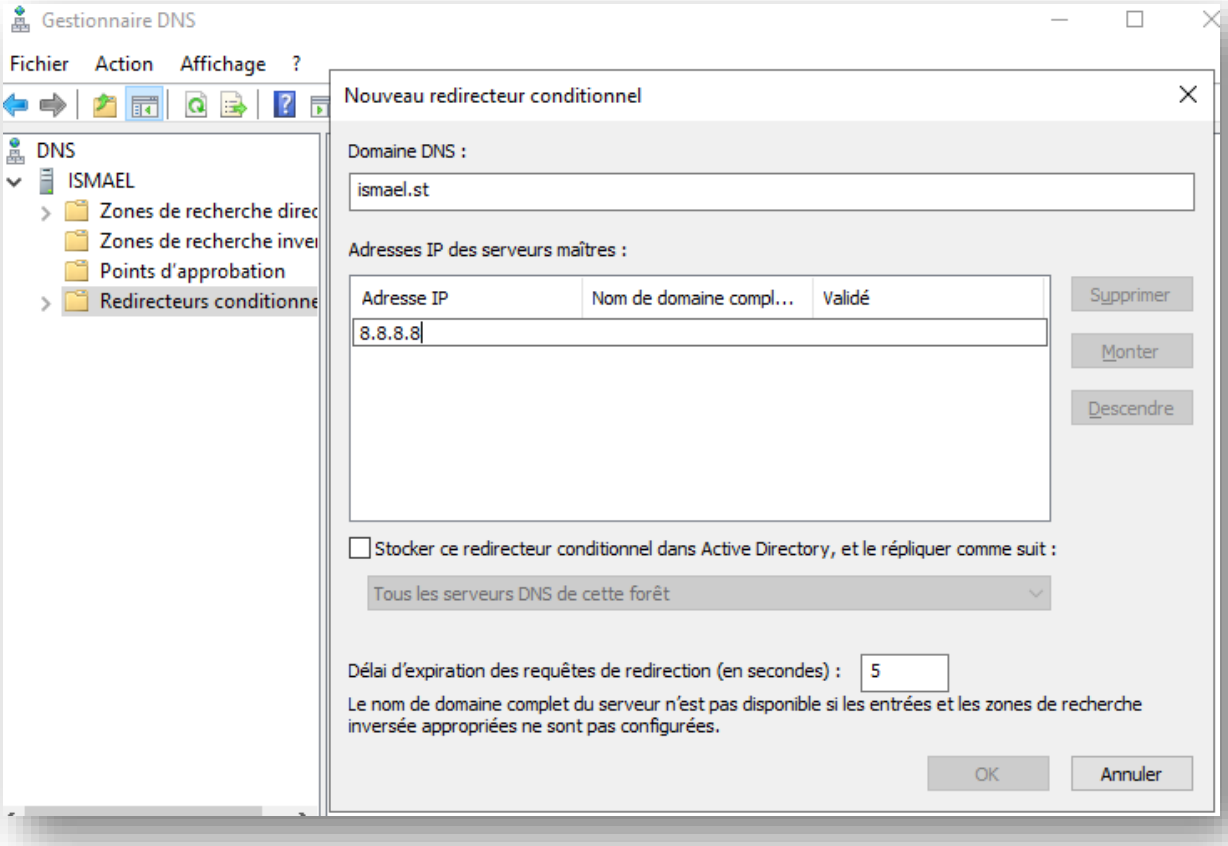
Select set number:
This is the unique route number, you may set up to 50 routes.

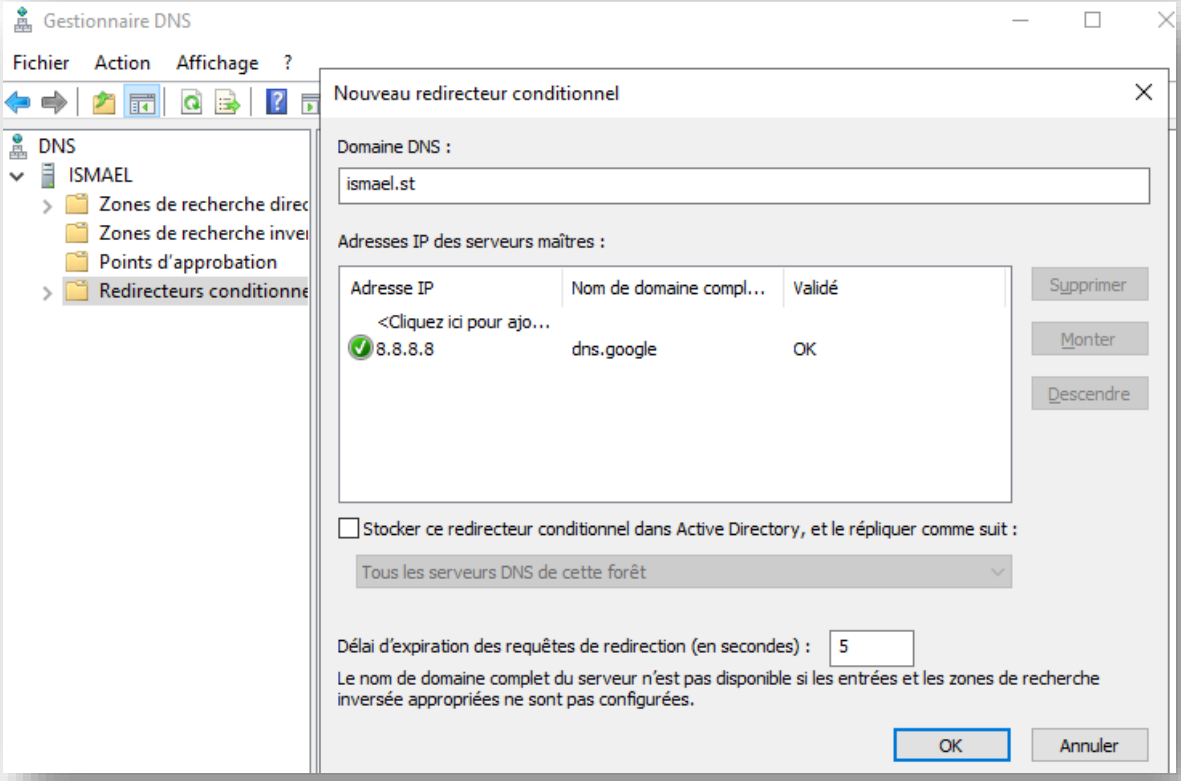
Route Name:
Enter the name you would like to assign to this route.

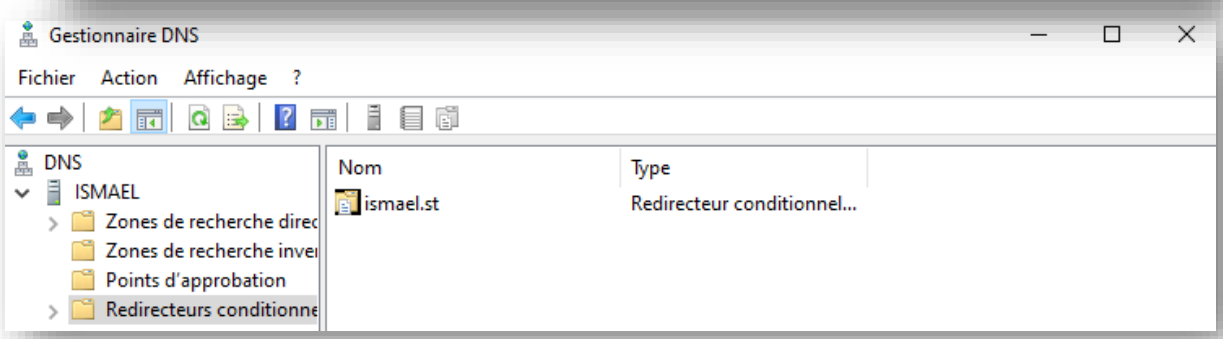
Destination LAN NET:
This is the remote host to which you would like to assign the static route.

Subnet Mask:
Determines the host and the network portion.

Dans Le Serveur AD je crée un redirecteur conditionnel :







Interrogation de mon DNS :

```
C:\Users\SIO1>ping toto.fr

Envoi d'une requête 'ping' sur toto.fr [141.95.173.6] avec 32 octets de données :
Réponse de 141.95.173.6 : octets=32 temps=13 ms TTL=52
Réponse de 141.95.173.6 : octets=32 temps=11 ms TTL=52
Réponse de 141.95.173.6 : octets=32 temps=11 ms TTL=52
```

```
C:\Users\SIO1>nslookup
```

```
Nom :    rahali.st
Address:  172.16.17.2

> ismael.rahali.st
Serveur :   UnKnown
Address:  172.16.17.2
```

Maintenant la Mise en place des ACL :

1. Service DNS entre les VLANs (vlan10 et vlan20) et le serveur AD/DNS

Voici les ACL Mise en place :

En Testant, voici les résultats

```
Router#show access-lists
Extended IP access list 100
    10 permit udp 172.16.7.0 0.0.0.127 host 172.16.17.2 eq domain (54 matches)
    20 permit udp 172.16.7.128 0.0.0.127 host 172.16.17.2 eq domain (115 matches)
    30 permit tcp 172.16.7.0 0.0.0.127 host 172.16.17.2 eq domain
    40 permit tcp 172.16.7.128 0.0.0.127 host 172.16.17.2 eq domain
Router#show access-lists
Extended IP access list 100
    10 permit udp 172.16.7.0 0.0.0.127 host 172.16.17.2 eq domain (61 matches)
    20 permit udp 172.16.7.128 0.0.0.127 host 172.16.17.2 eq domain (128 matches)
    30 permit tcp 172.16.7.0 0.0.0.127 host 172.16.17.2 eq domain
    40 permit tcp 172.16.7.128 0.0.0.127 host 172.16.17.2 eq domain
Router#
```

```
C:\Users\SIO1>nslookup rahali.st
Serveur :   UnKnown
Address:  172.16.17.2

Nom :    rahali.st
Address:  172.16.17.2


C:\Users\SIO1>nslookup rahali.st
Serveur :   UnKnown
Address:  172.16.17.2

Nom :    rahali.st
Address:  172.16.17.2


C:\Users\SIO1>
```

Pour la question 2 : Je prends la Baie 3 (Pour Théo RAHI)

access-list 102 permit udp 172.16.7.0 0.0.0.127 host 172.16.13.1 eq 53

access-list 102 permit udp 172.16.7.128 0.0.0.127 host 172.16.13.1 eq 53

access-list 102 permit tcp 172.16.7.0 0.0.0.127 host 172.16.13.1 eq 53

access-list 102 permit tcp 172.16.7.128 0.0.0.127 host 172.16.13.1 eq 53

Router(config)# interface fastEthernet 0/0.10

Router(config-if) # ip access-group 102 in

Router(config-if)# exit

Router(config)# interface fastEthernet 0/0.20

Router(config-if)# ip access-group 102 in

Router(config-if)# exit

Test, mais je change le DNS de mon poste client avant de lancer le nslookup. Son domaine est Test.Domain.ACL

```
> Test.Domain.ACL
Serveur :   UnKnown
Address:  172.16.13.1

Nom :    Test.Domain.ACL
Address:  172.16.13.3
```

ACL pour autre Service : **OpenDNS : (mon choix)**

access-list 103 permit udp 172.16.7.0 0.0.0.127 host 208.67.222.222 eq 53

access-list 103 permit udp 172.16.7.128 0.0.0.127 host 208.67.222.222 eq 53

Router(config)# interface fastEthernet 0/0.10

Router(config-if)# ip access-group 103 in

Router(config-if)# exit

Router(config)# interface fastEthernet 0/0.20

Router(config-if) # ip access-group 103 in

Router(config-if) # exit

Le domaine est : **opendns.com**

Et après le nslookup, ça fonctionne